

武汉大学数学与统计学院

2017-2018 学年第二学期

《常微分方程》期末考试试题 A 卷

考试时间：2018 年 6 月 27 日 08:30-10:30

一、求解下列微分方程（每小题 7 分，共 28 分）：

(1) $xy' + 2y + x^5 y^3 e^x = 0$;

(2) $y'^3 = 3(xy' - y)$

(3) $y'' - 3y' + 2y = 2\cos^2 x$;

(4) $\frac{d\vec{y}}{dx} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \vec{y} + e^{2x} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$;

二、(10 分) 求线性微分方程 $(x^2 + 1)y'' - 2xy' + 2y = 4$ 的通解，已知其对应的齐次方程的一个解 $y_1(x) = x$.

三、(12 分) 给定积分方程： $y(x) = f(x) + \lambda \int_a^b K(x, t)y(t)dt$ ，其中 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的已知连续函数， $K(x, t)$ 是 $a \leq x \leq b, a \leq t \leq b$ 上的已知连续函数。试构造该积分方程解的皮卡序列，并证明当 $|\lambda|$ 足够小时，此皮卡序列在 $[a, b]$ 内一致收敛。

四、(12 分) 设初值问题(E): $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$, 其中 $f(x, y)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上的连续可微函数，并且当 $|y| \geq b$ 时，对所有的 x 有 $yf(x, y) < (1 + x^2)y^2$. 证明：问题(E)的解的最大右侧存在区间为： $[x_0, \infty)$.

五、(12 分) 考虑 n 阶非齐次线性微分方程组 $\frac{d\vec{y}}{dx} = \mathbf{A}(x)\vec{y} + \vec{f}(x)$, 其中 $\mathbf{A}(x), \vec{f}(x)$ 在 (a, b) 上连续，且 $\vec{f}(x)$ 不恒为零，证明该微分方程组有且至多有 $n+1$ 个线性无关的解。

六、(12 分) 若微分方程 $y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y = 0$ ($a_j(x)$ 在区间 I 上连续) 存在一个基本解组 $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \cdots, \varphi_n(x)$ 对应的朗斯基行列式 $W[\varphi_1(x), \cdots, \varphi_n(x)] \equiv 1$ ，证明：

(1) 方程的任一解组 $\psi_1(x), \psi_2(x), \cdots, \psi_n(x)$ 的朗斯基行列式 $W[\psi_1(x), \cdots, \psi_n(x)]$ 为常数；

(2) 若有 $n-1$ 个互不相同的实数 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_{n-1}$ 使得 $e^{\lambda_j x}$ 均为该微分方程的解，则 $a_j(x)$ ($j = 1, 2, \cdots, n$) 均为常数，并给出该微分方程的通解。

七、微分方程组零解的稳定性与奇点类型（每小题 7 分，共 14 分）：

(1) 判断方程 $\dot{x} = x + 2y$, $\dot{y} = -2x + 5y + x^3$ 的奇点 $(0,0)$ 类型：

(2) 用李雅普诺夫第二方法讨论微分方程组 $\begin{cases} \dot{x} = 2y^3 - x^5 \\ \dot{y} = -x - y^3 + y^5 \end{cases}$ 零解的稳定性.